

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : Normal juin 2008

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Économiques

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de cinq exercices indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

- Exercice 1 : Calcul intégrale 3 points
- Exercice 2 : Étude d'une fonction numérique 2.5 points
- Exercice 3 : Suites numériques 4 points
- Exercice 4 : Étude d'une fonction numérique 6.5 points
- Exercice 5 : Dénombrement et probabilités 4 points

Exercice 1 : (3 pts)

0,5 pt

1 - a) Donner une fonction primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $f : x \mapsto x^3$

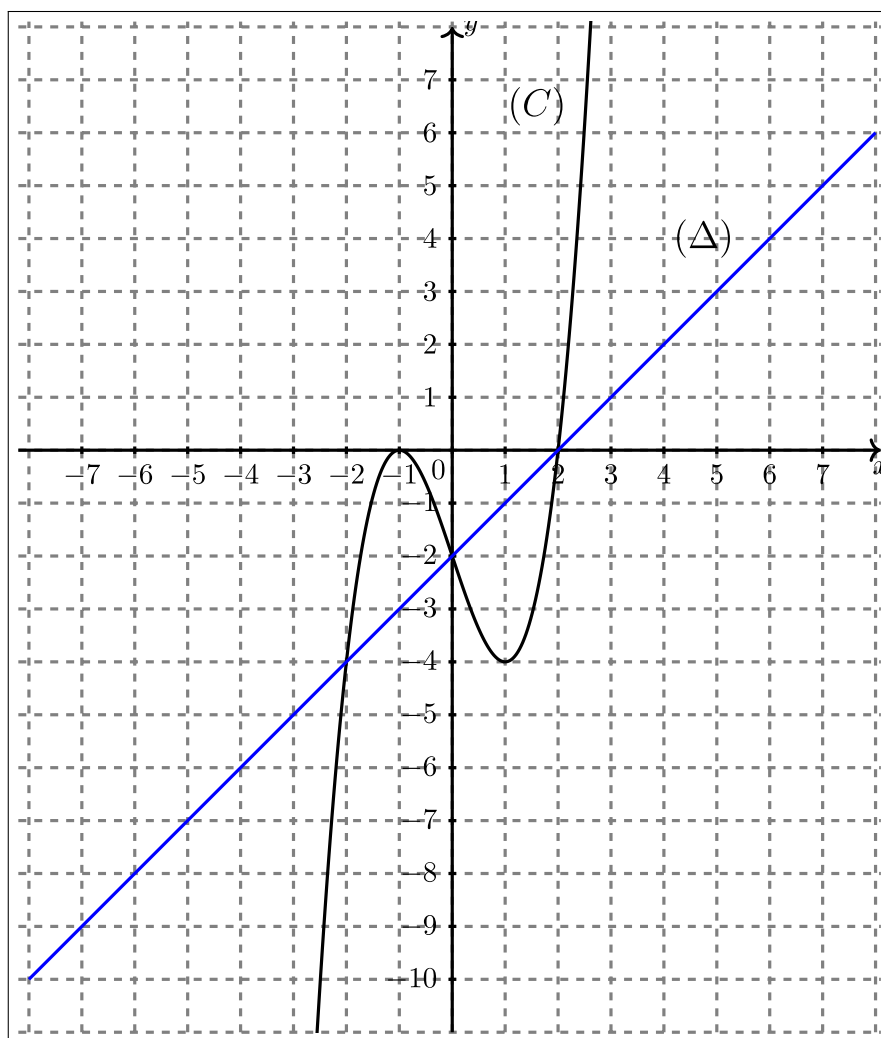
0,5 pt

b) Calculer l'intégrale $I = \int_1^2 x^3 dx$

2 pt

2 - En utilisant l'intégration par parties, calculer l'intégrale $J = \int_1^2 x^3 \ln(x) dx$ **Exercice 2 : (3 pts)**

(C) est la courbe représentative d'une fonction numérique g définie sur $\left[-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right]$ dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$



À partir de la courbe représentative de la fonction g :

0,5 pt

1 - Déterminer le signe de g sur l'intervalle $\left[-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right]$.

0,5 pt

2 - Déterminer la valeur minimale relative et la valeur maximale relative de la fonction g .

0,75 pt

3 - Déterminer l'intersection de (C) et la droite (Δ) d'équation $y = x - 2$.

0,75 pt

4 - Résoudre dans $\left[-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right]$ l'inéquation : $g(x) \geq x - 2$.

Exercice 3 : (4 pts)

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} u_0 &= 30 \\ u_{n+1} &= \frac{1}{5}u_n + 20 \quad ; \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Posons $v_n = u_n - 25$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- 1 pt 1 - a) Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$ et de premier terme $v_0 = 5$.
- 1 pt b) Calculer v_n en fonction de n , puis déduire que $u_n = 25 + 5 \left(\frac{1}{5}\right)^n$ pour tout n dans $\mathbb{N}$.
- 1 pt c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
- 1 pt 2 - On suppose que u_n est le montant du coût d'un produit d'une entreprise en l'année $2007 + n$ en millions de dirhams. À partir de quelle année, le montant du coût sera inférieur strictement à 25,0016 millions de dirhams ?

Exercice 4 : (6.5 pts)

Considérons la fonction numérique f d'une variable réelle x définie sur $D =]0; 1[\cup]1; +\infty[$ par :

$$f(x) = x - \frac{1}{\ln(x)}$$

et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 0,5 pt 1 - Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$
- 1,25 pt 2 - Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x)$, puis interpréter le résultat géométriquement.
- 1,25 pt 3 - Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$, puis interpréter le résultat géométriquement.
- 0,5 pt 4 - a) Montrer que $f'(x) = 1 + \frac{1}{x(\ln(x))^2}$ pour tout x de D .
- 1 pt b) Déterminer la monotonie de la fonction de f sur chacun des intervalles $]0; 1[$ et $]1; +\infty[$.
- 2 pt 5 - Montrer qu'il existe un unique réel α dans l'intervalle $\left] \frac{3}{2}; 2 \right[$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Exercice 5 : (4 pts)

Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher et numérotées de 1 à 10.

On tire successivement et avec remise *trois* boules de l'urne.

- 1 pt 1 - Calculer le nombre de tirages possibles.
- 1 pt 2 - Montrer que la probabilité de tirer trois boules portant un nombre pair est $\frac{1}{8}$.
- 1 pt 3 - Déduire que la probabilité de tirer trois boules portant au moins un nombre impair.
- 1 pt 4 - Sachent que toutes les boules tirées portent des nombres pairs, calculer la probabilité de tirer 3 boules dont la somme des nombres qu'elles portent soit égale à 24.

FIN